基于统计与优化模型的生产过程中的决策问题

摘要

本论文针对某种电子产品生产过程中的关键决策问题，构建了基于假设检验、蒙特卡罗模拟和整数规划的数学模型。通过设计最优抽样检测方案，精确判断零配件次品率，并结合生产环节的多阶段决策优化，制定了合理的检测与拆解策略，以降低生产成本，实现了生产效率与产品质量的平衡，为企业在动态生产环境中的质量控制和决策优化提供了科学依据[1]。

针对问题一，问题一要求我们设计一个能够尽可能减少检测次数的**抽样检测**方案，即需要确定最小样本量，并采用抽样检测的方法决定是否接受供应商提供的零配件。在95%、90%的置信度和标称值为10%的情形下，判断零配件的次品率是否超过标称值。本文基于统计学中的**假设检验模型**，我们结合了**二项分布和标准正态近似**的方法求解出了最小抽样样本量和临界次品数，得到了一个尽可能减少检测次数的抽样检测方案：在置信度为95%的情况下，当我们抽取252个样本量进行检测时，如果检测到的次品数大于33个，我们认定次品率超过了标称值10%，因此拒收这批零配件；同理，在置信度为90%的情况下，当我们抽取188个样本量进行检测时，如果检测到的次品数小于或等于24个，我们认定次品率不超过10%，因此接收这批零配件。

针对问题二，问题二要求我们在生产过程中设计一套合理的检测和处理方案，控制生产成本并确保成品质量。本文通过构建**整数规划模型**，以**最小化总利润**为目标，优化各阶段的检测、装配和拆解策略。模型考虑了零配件的购买成本、检测成本、装配成本、成品销售收入、拆解费用和调换损失等因素。基于多种方案的求解与比较，针对是否执行检测及后续处理步骤进行**0-1决策**，并根据决策综合考虑对成品拆解后是否重复检测零配件，以及对退回不合格品的处理。在不同情境下，制定出最优决策方案。结果表明，在减少不必要的检测与处理的情况下，企业能够获得**最高利润**27500元；相反，过多的检测和复杂流程将显著增加成本，导致利润下降。

针对问题三，在更复杂的多工序、多零配件装配环境下，问题三要求我们重复问题二的优化决策过程，并设计出针对具体生产流程的决策方案。通过对每个工序和零配件的检测和处理决策进行调整，最大化整体利润。本文采用整数规划模型，以最小化总利润为目标，**优化各阶段的检测与处理策略**，并检测成本、装配成本、拆解费用及销售收入等因素，并通过对**多个决策方案**的分析，针对是否执行检测及后续处理步骤进行0-1决策，并根据决策综合考虑是否重复检测零配件与半成品，以及对退回不合格品的处理。模型最终得出最优方案表明，选择性地检测关键零配件和成品，但不检测半成品，同时拆解所有不合格半成品回收有用零件，从而实现利润最大化。在最优方案中，企业获得的**最高利润为**133000元，显著高于其他决策组合的利润表现。

针对问题四，问题四假设问题二和问题三中的次品率是通过抽样检测得到的，需重新评估次品率并优化生产决策。本文结合假设检验、**蒙特卡罗模拟**和整数规划模型，对各阶段的检测与处理策略进行了重新调整。通过蒙特卡罗模拟真实反映了次品率的波动情况，为生产决策提供了数据支持。结果表明，在次品率较高时，应增加检测频次和优化处理策略以减少损失；而在次品率较低时，可适当减少检测以控制成本。

关键词：抽样检测、假设检验、整数规划、最小化总利润、蒙特卡罗模拟

一、 问题重述

1.1 问题背景

某一家企业生产电子产品，需要采购两种不同的零配件进行组装。成品的合格与否取决于零配件的质量：如果其中任意一个零配件不合格，成品必然不合格；即便两个零配件都合格，成品仍有可能不合格。对于不合格的成品，企业可以选择直接报废或进行拆解，而拆解虽然不会损坏零配件，但会产生额外费用。

1.2 问题提出

问题一：企业在采购零配件时，需要确定这些零配件的质量是否符合要求。为了评估供应商提供的零配件是否符合次品率不超过标称值的承诺，企业计划进行抽样检测。由于检测成本由企业承担，因此希望在标称值为 10%的前提下，设计一个检测次数最少的抽样方案。在此情境下，企业需要根据不同的信度水平来做出决策：在 95%信度下，若检测结果表明次品率高于标称值，企业将拒收零配件；在 90%信度下，若次品率未超过标称值，企业将接收这批零配件。

问题二：在生产过程中，企业面临如何合理安排检测和处理不合格品的问题。为了控制成本并确保产品质量，企业需要决定是否对零配件和成品进行检测，是否对不合格成品进行拆解，或者直接报废不合格品。此外，企业还需考虑用户退回的不合格产品的调换和相应损失。要求根据所做的决策，对表 1 的情形制定出具体的生产策略，并给出决策依据和指标结果。

问题三：企业的生产流程涉及 m 个工序和 n 个配件，对该生产流程重复问题二，并设计出生产过程的决策方案，而且针对图 1 的两道工序、8 个零配件的装配情况设定具体的决策方案，并给出决策依据和指标结果。

问题四：现在假设了问题 2 和问题 3 中零配件、半成品和成品的次品率是通过抽样检测得到的，并重新完成问题 2 和问题 3。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要求我们设计一个能够尽可能减少检测次数的抽样检测方案，从而来决定是否接受供应商提供的零配件，并分别在 95%和 90%的置信度下，判断零配件的次品率是否超过标称值。这个问题我们可以归类为质量控制中的抽样检验问题，基于统计学中的假设检验模型，我们需要考虑在标称值为 10%的情况下，结合二项分布和标准正态近似的方法确定最小抽样样本量和临界次品数，从而判断零配件的次品率是否超过标称值（10%），使得在满足不同置信水平的条件下进行接收或拒收决策。问题一的模型建立以及具体解题思路如图 1 所示：

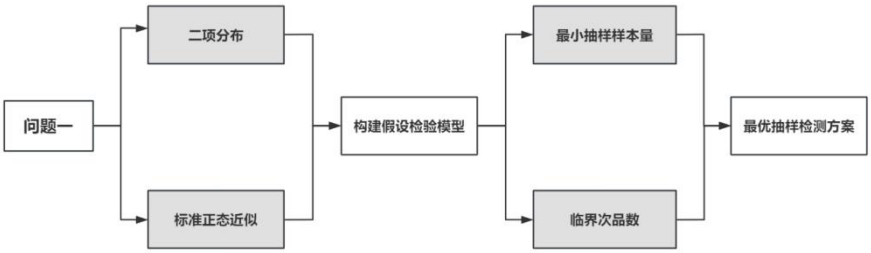


图 1　问题一模型建立及具体解题思路

2.2　问题二的分析

问题二要求我们在生产过程中设计一套合理的检测和处理方案，并在控制生产成本的同时，保证成品的质量。这包括多个决策点，如是否对零配件进行检测、是否检测成品、是否对不合格成品进行拆解以及调换损失等。这个问题为生产过程中的决策优化问题，基于整数规划模型，我们以最小化成本为原则，考虑了如何优化不同阶段的检测、装配和拆解策略，来降低整体生产成本。问题二的模型建立思路如图 2 所示：

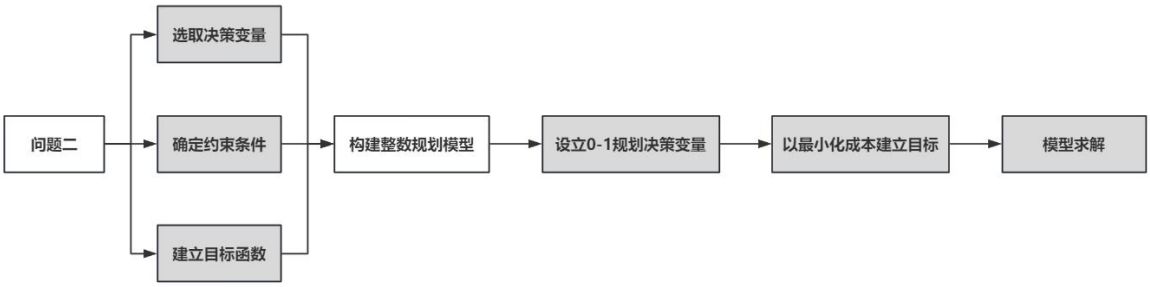


图 2　问题二模型建立思路

2.3　问题三的分析

问题三要求我们在更复杂的多工序、多零配件的装配环境下，重复问题二的优化决策过程，并设计出针对具体生产流程的决策方案。企业需要在多个工序和零配件的情境中合理安排检测和处理不合格品的策略，以实现利润最大化。这个问题同样属于生产过程中的决策优化问题，基于整数规划模型，我们以最小化总生产成本为目标，综合考虑了各阶段的检测、装配和拆解策略，从而优化整体生产流程。问题三的模型建立思路如图 3 所示：

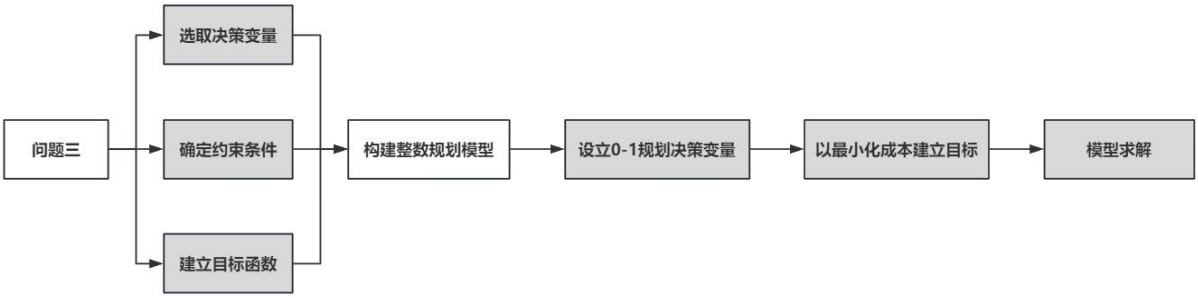


图 3　问题三模型建立思路

2.4 问题四的分析

问题四要求我们重新评估问题二和问题三中零配件、半成品和成品的次品率，并假设了这些次品率是通过抽样检测方法得到的。在本题中，本文使用了问题一和问题二构建的假设检验模型、0-1 整数规划模型以及蒙特卡罗模拟方法，结合决策优化，重新进行次品率评估并制定生产决策。

三、模型假设

为了便于模型求解，现做如下假设：

- 假设半成品、成品的次品率是将正品零配件（或者半成品）装配后的产品次品率。
- 假设不合格成品中的调换损失是指除调换次品之外的损失（如：物流成本、企业信誉等）。
- 假设购买单价、检测成本、装配成本、市场售价、调换损失和拆解费用的单位均为元/件。
- 假设拆解和调换不合格品的过程在时间上是固定的，不考虑拆解或调换时间对生产周期的影响。
- 假设购买单价、检测成本、装配成本、市场售价、调换损失和拆解费用在整个生产过程中保持不变，不会受到市场波动、供应链变化或通货膨胀等因素的影响。

四、符号说明

符号	说明	单位
H_0	原假设	/
H_1	备择假设	/
X	不合格零配件的个数	个
n	抽样检测的最小零配件样本个数	个
Z	标准正态分布的检验统计量	/
x_0	临界次品个数	个
x_i	第 i 个决策变量	/
Q_i^m	其中 m=A 为零配件、m=B 为半成品，m=C 为成品；i 为第 i 个 m 数量	个
c_i	第 i 个零配件的购买单价	元
A_i^m	其中 m=A 为零配件、m=B 为半成品，m=C 为成品；i 为第 i 个装配成本	元
D_1^C	其中 m=A 为零配件、m=B 为半成品，m=C 为成品；i 为第 i 个检测成本	元
F_1^C	其中 m=A 为零配件、m=B 为半成品，m=C 为成品；i 为第 i 个拆解成本	元

五、模型建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

5.1.1 假设检验模型的基本原理

假设检验模型是一种统计方法，主要用来基于样本数据对总体参数的假设进行推断，通过检验原假设是否成立，从而帮助我们在给定的置信度下做出是否拒绝原假设的决策。故在这个问题中，我们使用假设检验来判断零配件的次品率是否超过企业所接受的标称值 10%。以下是假设检验模型的主要基本原理[2]：

在假设检验的第一步中，我们设定了两个互为对立的假设：

- 原假设（H_0）：该假设通常表示“无差别”或“无效的”想法。在问题一中，我们设置原假设H_0用来表示零配件的次品率不超过标称值 10%。记为$p \leq 0.10$。
- 备择假设（H_1）：该假设是与原假设相对的假设。在问题一中，我们设置备择假设H_1用来表示零配件的次品率超过标称值 10%。记为$p > 0.10$。

基于该假设检验中，我们会通过抽样检测且基于统计结果对原假设H_0进行检验，从而判断是否有足够的证据拒绝原假设。如果样本数据与原假设相符，则我们不拒绝原假设；如果样本数据与原假设差异显著，则我们拒绝原假设，接受备择假设，进而决定是否拒收或接受这批零配件。

5.1.2 假设检验模型的建立

在问题一中，对于每一个零配件的次品率都可以视为服从二项分布，即假设其合格率为 1-p,则每一个零配件是次品的概率为 p。假设我们从一批零配件中抽取了 n 个样本，其中不合格零配件的个数为 X，则 X 服从二项分布。但由于我们直接使用二项分布用于后续的计算和检验较为复杂，故当样本量 n 较大时，则可以用正态分布近似二项分布表示为：

$$X \sim N\left(np, np(1-p)\right) \tag{1}$$

其中，n 为抽样的零配件数量，p 为次品率，X 为抽样过程中检测到的次品个数，$\mathrm{N}(\mathrm{np}, \mathrm{np}(1-\mathrm{p}))$是均值为 np 且方差为 $\mathrm{np}(1-\mathrm{p})$的正态分布。

之后将随机变量 X 进行了标准化处理，得到了标准正态分布的检验统计量 Z：

$$Z = \frac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}} \tag{2}$$

其中，p_0是标称次品率，即p_0=0.10，X 是抽样检测到的次品数。

为了根据检测结果做出决策，确定一个临界次品数x_0以及样本量 n，并分别计算在 95%和 90%的置信水平下拒收或接收的标准。

(1) 情形 1：在 95%置信水平下拒收

假设显著性水平 α =0.05，表示我们允许有 5%的机会犯第一类错误，即错误拒绝原假设的概率，实际次品率p_1=0.12，在原假设H_0下，次品率p_0为 10%。我们希望找到一个临界次品数x_0，使得如果检测到次品个数 $X > x_0$，则认为次品率超过 10%，拒收这批零配件。

通过标准正态分布表，95%的置信水平对应的临界值为：

$$Z_\alpha = 1.645 \tag{3}$$

结合（3）的检验统计量公式可得临界次品数的表达式为：

$$x_0 = np_0 + Z_\alpha \cdot \sqrt{np_0(1-p_0)} \tag{4}$$

解释：如果检测到次品个数 $X > x_0$，则认为次品率超过 10%，拒收这批零配件。

⑵ 情形 2：在 90%置信水平下接收

同理，假设显著性水平 α =0.10，实际次品率p_1=0.08，在原假设H_0下，次品率p_0为 10%，我们也希望找到一个临界次品数x_0，使得如果检测到次品个数 $X \le x_0$，则认为次品率不超过 10%，接收这批零配件。

通过标准正态分布表，90%的置信水平对应的临界值为：

$$Z_\alpha = 1.28 \tag{5}$$

结合（3）的检验统计量公式可得临界次品数的表达式为：

$$x_0 = np_0 - Z_\alpha \cdot \sqrt{np_0(1-p_0)} \tag{6}$$

解释：如果检测到次品个数 $X \le x_0$，则认为次品率不超过 10%，接收这批零配件。

⑶ 最小样本量 n 的确定

在问题一中，最小抽样样本量 n 的确定可以求出上式在不同置信水平下的临界次品数x_0，确定样本量 n 可以通过检验功效 β （即正确拒绝H_0的概率）和显著性水平 α 来决定。在一般情况下，检验功效值为 80%或 90%，最后根据显著性水平 α 和检验功效 β 反查出需要的样本量。

假设我们选择一个合理的功效值 80%，故基于正态近似的最小样本量 n 的表达式为：

$$n = \left(\frac{Z_\alpha \cdot \sqrt{p_0(1-p_0)} + Z_\beta \cdot \sqrt{p_1(1-p_1)}}{p_1 - p_0} \right)^2 \tag{7}$$

其中，p_0=0.10 是企业所能接受的标称次品率，p_1是我们希望检测到的实际次品率，p_1-p_0是效应大小，Z_α是在不同置信水平（95%或 90%）下对应的标准正态分布值，Z_β是对应检验功效的标准正态分布值。

5.1.3 模型求解

依据前文中所述的计算方法，此时我们可以得到假设检验模型计算结果如下表所示：

表 1 问题一的计算结果

	最小样本量 n/个	临界次品数x_0/个
置信度为 95%	1471	166
置信度为 90%	939	106

由表 1 我们可以得出以下结果：在置信度为 95%的情况下，当我们从零配件中抽取 1471 个进行检测时，如果检测到的次品数大于 166 个（$X>166$），我们认定次品率超过了标称值 10%，因此拒收这批零配件；同理可知，在置信度为 90%的情况下，当我们从零配件中抽取 939 个进行检测时，如果检测到的次品数小于或等于 106 个（$X\leq 106$），我们认定次品率不超过 10%，因此接收这批零配件。

5.2 问题二的模型建立与求解

5.2.1 整数规划模型建立[3]

(1) 决策变量

我们假设每次的决策结果用x_i表示，其中$x_i\in\{0,1\}$，即x_i=0 时代表不决策，x_i=1 时代表决策。决策具体假设情况如下所示：

① 设零配件 1 进行检测的决策情况记为x_1。

② 设零配件 2 进行检测的决策情况记为x_2。

③ 设装配好的每一件成品是否进行检测的决策情况记为x_3。

④ 设检测出的不合格成品是否进行拆解的决策情况记为x_4。

(2) 目标函数

生产电子产品的总成本作为目标函数，由于成本计算过于复杂，我们将按照对零配件的决策流程分为四步，即$W_{总}=W_1+W_2+W_3+W_4$。以下是对该四个决策流程进行求解：

① 零配件检验决策

设零件 i 的个数为Q_i^A,零件 i 的购买单价为c_i，故第一步的成本表达式为：

$$W_1=\sum_{i=1}^{n}Q_i^A\,c_i+\sum_{i=1}^{n}x_i\,Q_i^A D_i^A \tag{8}$$

其中，在符号中Q_i^A，A 代表零件，i 代表第 i 个零件，其中$x_iQ_i^AD_i^A$表示对全部零件 i 检验的花费，其结果是一个未知数，它依赖于我们对当前步骤的决策，若决定对零件 i 进行检验，即x_i=1 那么检验零件 i 的成本就为$x_iQ_i^AD_i^A$，如果不决定对零件 i 进行检验，即x_i=0,那么检验零件 i 的检验成本就为 0。考虑到模型的普适性，我们对每一零件的情况进行了求和，但在问题 2 中只涉及到了俩个零件。

② 成品检验决策

成品数量是一个关键结果，它对利润有着间接但重要的影响，为了后续公式表达的准确性和一致性，需要明确计算成品的数量，表达式如下所示：

$$Q_1^C = (1-10\%)\sum_{i=1}^{n} 1\,(x_iQ_i^A = \min_j(x_j, Q_j^A)) \cdot x_iQ_i^A \tag{9}$$

由于模型在面对一个多决策问题，所以其成品的数量由上一步的决策影响。在实际问题中零件 i 的个数是无法确定的，具体在问题 2 中，零件 1 与零件 2 的数量并不一定相等，所以需要用指示函数计算俩个零件的最小值，即$\sum_{i=1}^{n} 1\,(x_iQ_i^A = \min_j(x_j, Q_j^A)) \cdot x_iQ_i^A$，俩零件的具体取值也将依赖于第一步的决策，例如在第一步当中我们对零件 1 检测，对零件 2 不检测，且$Q_1^A > Q_2^A$那么实际用上的零件数量即为Q_1^A，这个Q_1^A是检测后除去次品的零件。成品的次品率为 10%，那么此例下的成品数量即为成品概率乘以实际用到的零件数量。

则第二步的成本表达式即为：

$$W_2 = Q_1^C \cdot A_1^C + x_3 \cdot Q_1^C \cdot D_1^C - P_1 \cdot Q_1^C\,(1-10\% \cdot x_3) \tag{10}$$

其中，决策变量x_3表示是否对装好的成品进行检测，若不检测，则x_3=0，该步检测成本项$x_3 \cdot Q_1^C \cdot D_1^C$大小为 0，在计算成品卖出的数量时，若对成品进行了检测，那么需要丢弃掉检测为不合格的产品即:$10\% \cdot Q_1^C \cdot x_3$,所以实际销量为$Q_1^C - 10\% \cdot Q_1^C \cdot x_3$，化简即为$Q_1^C(1-10\% \cdot x_3)$。

③ 不合格成品拆解决策

根据决策变量x_3得出不合格的成品数量：$10\% \cdot Q_1^C \cdot x_3$，在此基础上进行对不合格产品拆解的决策：

$$x_4 \cdot 10\% \cdot Q_1^C \cdot x_3 \tag{11}$$

那么第三步的成本表达式为：

$$W_3 = x_4 \cdot F_1^C \cdot 10\% \cdot Q_1^C \cdot x_3 \tag{12}$$

此时的决策变量x_4对不合格成品的拆解进行决策，若拆解，那么拆解后的零件 1 与零件 2 将重新回到第一步。

④ 调换损失的计算

在前文中，我们使用了 4 个决策变量x_1、x_2、x_3、x_4来表示对零配件检验决策，成品检验决策，不合格成品拆解决策，由于$x_i \in \{0,1\}$，即如果x_i取 0（代表不检验），那么它的对立决策为x_i=0（代表检验），那么可能需要拆解的成品数量即为他们的对立决策结果即：

$$10\% \cdot (1 - (x_1 + x_2 + x_3)) \cdot Q_1^C \tag{13}$$

那么第四步的成本表达式为：

$$W_4 = 10\% \cdot \sum_{i=1}^{n-1} (1 - x_i) \cdot L_{swap} \cdot Q_1^C \tag{14}$$

其中被拆解后的成品将重复步骤三，由于在不合格成品检验决策当中，若选取拆解决策，那么拆解后的零件 1 与零件 2 将重新回到第一步，在调换损失计算当中，那么此模型的递归基就应当是有零件被丢弃，具体流程图如下图所示:

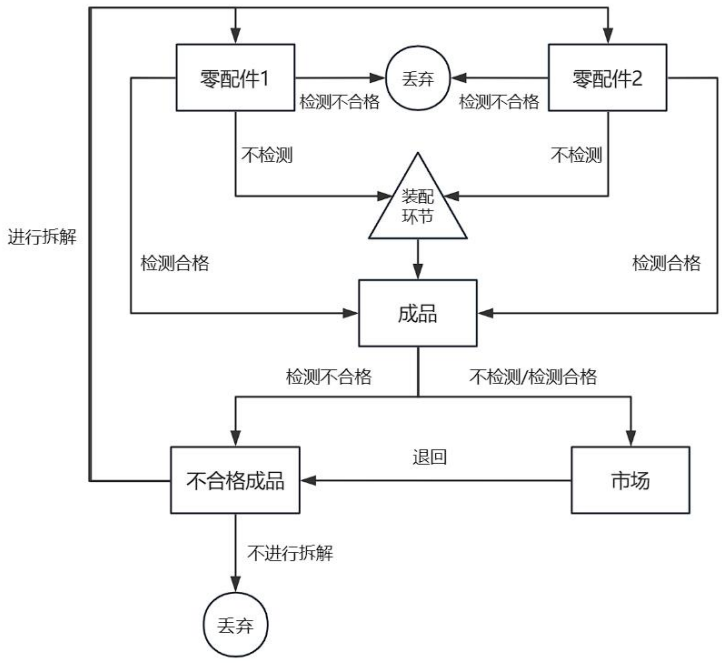


图 4　各步骤具体流程图

由以上各式可求得目标函数为：

$$\begin{aligned} \mathrm{W} = & \sum_{i=1}^{n} Q_i^A c_i + \sum_{i=1}^{n} x_i Q_i^A D_i^A \\ & + Q_1^C \cdot A_1^C + x_3 \cdot Q_1^C \cdot D_1^C - P_1 \cdot \mathrm{Q}_1^C (1 - 10\% \cdot x_3) \\ & + x_4 \cdot F_1^C \cdot 10\% \cdot Q_1^C \cdot x_3 \\ & + 10\% \cdot \sum_{i=1}^{n-1} (1 - x_i) \cdot L_{swap} \cdot Q_1^C \end{aligned} \tag{15}$$

(3) 约束条件

① 成本上界约束

目标函数为电子产品的总成本，我们在第二步的成本计算中减去了营业额$P_1 \cdot Q_1^C(1-10\% \cdot x_3)$，那么上界约束应为：

$$W \leq 0 \tag{16}$$

② 递归基（一定有零件被扔掉）即决策变量不能同时取值 0。

$$\sum_{i=1}^{i} x_i \geqslant 1 \tag{17}$$

③ 最低生产数量约束

如果企业有最低的生产数量需求（即为了维持供应链，必须生产一定数量的成品），可以引入该约束：

$$Q \geqslant Q_{min} \tag{18}$$

其中，Q 是成品的数量，Q_{min}是最低成品数量需求。

④ 检测容量约束

如果企业的检测能力有限，可能需要对检测数量加以限制。例如：

$$x_1 \times N_1 + x_2 \times N_2 \leqslant D_{max} \tag{19}$$

⑤ 成本预算约束

由于模型的目标是最小化成本，但现实中企业可能有成本预算的上限。

$$C_{total} \leqslant B \tag{20}$$

其中 B 是企业的预算上限，C_{total} 是生产过程中所有的成本项之和。

⑥ 非负性约束

文中所用的决策变量均为非负数。

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geqslant 0 \tag{21}$$

综合上述表达式，可以建立 0-1 整数规划模型如下：

$$\begin{aligned} \min W = & \sum_{i=1}^{n} Q_i^A c_i + \sum_{i=1}^{n} x_i Q_i^A D_i^A \\ & + Q_1^C \cdot A_1^C + x_3 \cdot Q_1^C \cdot D_1^C - P_1 \cdot Q_1^C (1 - 10\% \cdot x_3) \end{aligned} \tag{22}$$

$$+x_4 \cdot F_1^C \cdot 10\% \cdot Q_1^C \cdot x_3$$

$$+10\% \cdot \sum_{i=1}^{n-1}(1-x_i) \cdot L_{swap} \cdot Q_1^C$$

$$\text{s.t.}\begin{cases} W \le 0 \\ \sum_{i=1}^{i} x_i \ge 1 \\ Q \ge Q_{min} \\ x_1 \times N_1 + x_2 \times N_2 \le D_{max} \\ C_{total} \le B \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0 \end{cases} \tag{23}$$

5.2.2 模型求解

我们利用 python 编程了前文 0-1 整数规划模型，通过对多个检测与处理方案进行求解与比较，我们获得了如表 2 与图 5 所示的最优决策方案和不同决策方案的成本对比可视化图，如下所示：

表 2 问题二的求解结果

	零件 1 是否检测	零件 2 是否检测	成品是否检测	不合格成品是否拆解	利润
情况 1	是	否	否	否	21500 元
情况 2	是	是	是	否	8000 元
情况 3	是	否	是	否	18000 元
情况 4	是	是	是	是	10000 元
情况 5	否	是	否	否	20000 元
情况 6	否	否	否	否	27500 元

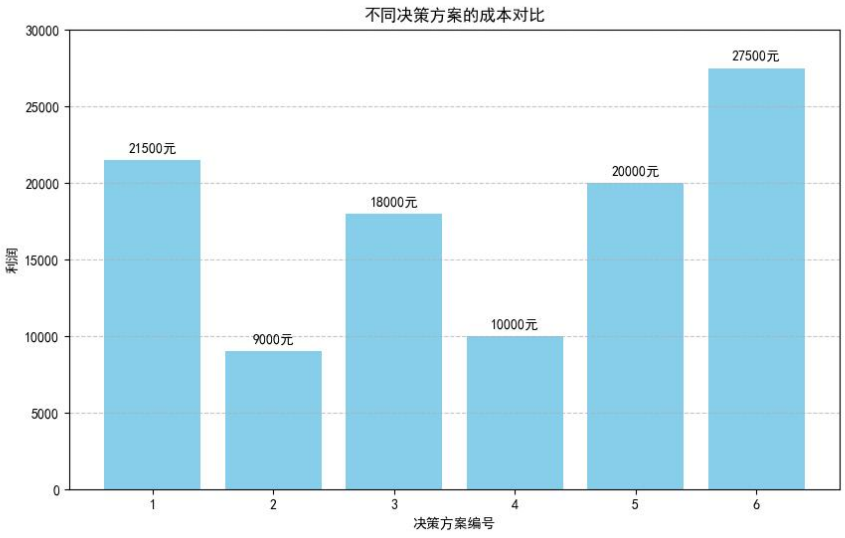


图 5　不同决策方案的成本对比可视化

结合表 2 和图 5 我们可知不同的决策方案带来了明显不同的利润结果：最高利润方案为情况 6，其中没有对零件 1 和零件 2 进行检测，成品也不进行检测，不合格成品不拆解，获得最大利润 27500 元。这种策略显示出，在某些情况下，减少检测成本和操作流程可能会带来更高的利润。最低利润方案为情况 2，该方案对零件 1、零件 2、成品进行检测，但不对不合格成品进行拆解，导致利润仅为 8000 元。这种情况下，虽然检测操作较为严格，但高昂的检测成本和复杂的操作流程显著降低了利润。其余几种方案的利润值介于 9000 元至 21500 元 之间，表明在某些情况下对部分零件或成品进行检测是合适的，但过度检测会导致成本上升，从而降低利润。

5.3 问题三的模型建立与求解

5.3.1 整数规划模型建立

(1) 决策变量

假设每次的决策结果用x_i表示，其中$x_i \in \{0,1\}$，即$x_i=0$ 时代表不决策，$x_i=1$ 时代表决策。

(2) 目标函数

生产电子产品的总成本作为目标函数，为了便于计算，我们将按照对零配件的决策流程分为四步，即$W_{总} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 + W_5 + W_6$。以下是对该六个决策流程进行求解：

① 零配件检验决策

对于零配件 1，2，3，第一步花费的成本为：

$$\sum_{i=1}^{3} Q_i^A c_i + \sum_{i=1}^{3} x_i Q_i^A D_i^A \tag{24}$$

对于零配件 4，5，6，第一步花费的成本为：

$$\sum_{i=4}^{6} Q_i^A c_i + \sum_{i=4}^{6} x_i Q_i^A D_i^A \tag{25}$$

对于零配件 7，8，第一步花费的成本为：

$$\sum_{i=7}^{8} Q_i^A c_i + \sum_{i=7}^{8} x_i Q_i^A D_i^A \tag{26}$$

即第一步的成本表达式为：

$$W_1 = \sum_{i=1}^{8} Q_i^A c_i + \sum_{i=1}^{8} x_i Q_i^A D_i^A \tag{27}$$

② 半成品检测决策

由题意可得，半成品 1 的数量表达式为：

$$Q_1^B = (1 - 10\%) \cdot \sum_{i=1}^{3} 1\,(x_i Q_i^A = \min_j(x_j, Q_j^A)) \cdot x_i Q_i^A \tag{28}$$

半成品 2 的数量表达式为：

$$Q_2^B = (1-10\%)\cdot\sum_{i=4}^{6} 1\,(x_i Q_i^A = \min_j(x_j, Q_j^A))\cdot x_i Q_i^A \tag{29}$$

半成品 3 的数量表达式为：

$$Q_3^B = (1-10\%)\cdot\sum_{i=7}^{i} 1\,(x_i Q_i^A = \min_j(x_j, Q_j^A))\cdot x_i Q_i^A \tag{30}$$

综上所述，故第二步的成本表达式为：

$$\begin{aligned} W_2 &= Q_1^B A_1^B + x_9 Q_1^B D_1^B + Q_2^B A_2^B + x_{10} Q_2^B D_2^B \\ &+ Q_3^B A_3^B + x_{11} Q_3^B D_3^B \end{aligned} \tag{31}$$

③ 半成品拆解决策

对于半成品 1，第三步的成本为：

$$x_{12}\cdot F_1^B 10\%\cdot Q_1^B x_9 \tag{32}$$

对于半成品 2，第三步的成本为：

$$x_{13}\cdot F_2^B 10\%\cdot Q_2^B x_{10} \tag{33}$$

对于半成品 3，第三步的成本为：

$$x_{14}\cdot F_3^B 10\%\cdot Q_3^B x_{11} \tag{34}$$

故第三步的总成本表达式为：

$$\begin{aligned} W_3 &= x_{12}\cdot F_1^B 10\%\cdot Q_1^B x_9 + x_{13}\cdot F_2^B 10\%\cdot Q_2^B x_{10} \\ &+ x_{14}\cdot F_3^B 10\%\cdot Q_3^B x_{11} \end{aligned} \tag{35}$$

④ 成品检测决策

成品 1 的数量表达式为：

$$C_1^C = min(Q_1^B, Q_2^B, Q_3^B) \tag{36}$$

故成品 1 在第四步的成本表达式为：

$$W_4 = C_1^C\cdot A_1^C + x_{15}\cdot C_1^C D_1^C - P_1\cdot \mathrm{C}_1^C\,(1-10\%x_{15}) \tag{37}$$

⑤ 成品拆解决策

在成品拆解过程中，该过程的成本表达式为：

$$W_5 = x_{16}\cdot F_1^C\cdot 10\%\cdot Q_1^C\cdot x_{15} \tag{38}$$

⑥ 调换损失计算

在调换损失过程中，该过程的成本表达式为：

$$W_6 = 10\% \sum_{i=12}^{n-1} (1 - x_i) L_{swap} \cdot Q_1^C \tag{39}$$

由以上各式可求得目标函数为：

$$\begin{aligned} W = & \sum_{i=1}^{8} Q_i^A c_i + \sum_{i=1}^{8} x_i Q_i^A D_i^A \\ & + Q_1^B A_1^B + x_9 Q_1^B D_1^B + Q_2^B A_2^B + x_{10} Q_2^B D_2^B + Q_3^B A_3^B + x_{11} Q_3^B D_3^B \\ & + x_{12} \cdot F_1^B 10\% \cdot Q_1^B x_9 + x_{13} \cdot F_2^B 10\% \cdot Q_2^B x_{10} + x_{14} \cdot F_3^B 10\% \cdot Q_3^B x_{11} \\ & + C_1^C \cdot A_1^C + x_{15} \cdot C_1^C D_1^C - P_1 \cdot \mathrm{C}_1^C (1 - 10\% x_{15}) \\ & + x_{16} \cdot F_1^C \cdot 10\% \cdot Q_1^C \cdot x_{15} \\ & + 10\% \sum_{i=12}^{n-1} (1 - x_i) L_{swap} \cdot Q_1^C \end{aligned} \tag{40}$$

⑶ 约束条件

① 成本上界约束

目标函数为企业生产的总成本。为了控制生产成本，企业可能设定一个预算上限，约束生产过程中所有步骤的总成本不得超过该预算。

$$W \leq B \tag{41}$$

其中 B 是企业的预算上限，$\mathrm{C_{total}}$ 是生产过程中所有的成本项之和。

② 最低生产数量约束

如果企业有最低的生产数量需求（即为了维持供应链，必须生产一定数量的成品），可以引入该约束：

$$Q \geqslant Q_{min} \tag{42}$$

其中，Q 是成品的数量，$\mathrm{Q_{min}}$是最低成品数量需求。

③ 检测容量约束

如果企业的检测能力有限，可能需要对检测数量加以限制。例如：

$$x_1 \times N_1 + x_2 \times N_2 \leqslant D_{max} \tag{43}$$

④ 非负性约束

文中所用的决策变量均为非负数。

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geqslant 0 \tag{44}$$

综合上述表达式，可以建立 0-1 整数规划模型如下：

$$\mathrm{minW} = \sum_{i=1}^{8} Q_i^A c_i + \sum_{i=1}^{8} x_i Q_i^A D_i^A \tag{45}$$

$$+Q_1^B A_1^B + x_9 Q_1^B D_1^B + Q_2^B A_2^B + x_{10} Q_2^B D_2^B + Q_3^B A_3^B + x_{11} Q_3^B D_3^B$$
$$+x_{12} \cdot F_1^B 10\% \cdot Q_1^B x_9 + x_{13} \cdot F_2^B 10\% \cdot Q_2^B x_{10} + x_{14} \cdot F_3^B 10\% \cdot Q_3^B x_{11}$$
$$+C_1^C \cdot A_1^C + x_{15} \cdot C_1^C D_1^C - P_1 \cdot \mathrm{C}_1^C (1 - 10\% x_{15})$$
$$+x_{16} \cdot F_1^C \cdot 10\% \cdot Q_1^C \cdot x_{15}$$
$$+10\% \sum_{i=12}^{n-1} (1 - x_i) L_{swap} \cdot Q_1^C$$

$$s.t. \begin{cases} W \le B \\ Q \ge Q_{min} \\ x_1 \times N_1 + x_2 \times N_2 \le D_{max} \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0 \end{cases} \tag{46}$$

5.3.2 模型求解

在问题三的模型求解中，我们对多个零件、半成品以及成品进行了检测和拆解决策，以最大化最终的利润。通过对每一个零件、半成品及成品的检测和拆解选项进行评估，我们得到了四种不同的决策方案，进行对比后得到如下的最优决策方案，并以表格的形式展示出来。如表 3 所示:

表 3 问题三的求解结果

零件 1 是否检测	否	半成品 1 是否检测	否
零件 2 是否检测	是	半成品 2 是否检测	否
零件 3 是否检测	否	半成品 3 是否检测	否
零件 4 是否检测	否	成品是否检测	是
零件 5 是否检测	是	半成品 1 是否拆解	是
零件 6 是否检测	否	半成品 2 是否拆解	是
零件 7 是否检测	是	半成品 3 是否拆解	是
零件 8 是否检测	否	成品是否检测	否
利润		133000 元	

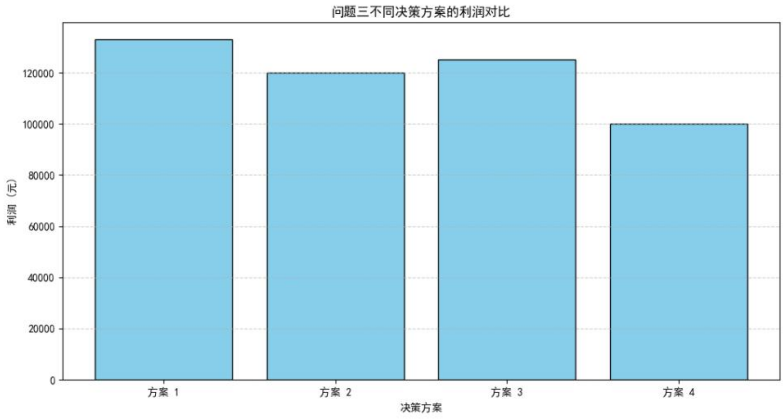


图 6　不同决策方案的利润对比可视化

由表 3 和图 6 我们可得在问题三的模型求解中，我们通过对零件、半成品和成品的检测与拆解决策，最终得到了最大利润为 133,000 元的方案，其他方案则在不同的检测组合下呈现了较低的利润，显示过多或不合理的检测与拆解策略会增加成本，从而降低整体收益。该最优方案选择检测部分关键零件和成品，但不检测半成品，同时拆解所有半成品以回收有用部件。此优化策略有效平衡了检测与拆解的成本收益，实现了利润最大化。

5.4　问题四的模型建立与求解

5.4.1 假设检验模型的建立

根据前文问题一的解法，我们利用假设检验模型来评估零配件、半成品和成品的次品率。

(1) 假设设定

- 原假设（H_0）：零配件的次品率不超过标称值 10%。记为$p \leq 0.10$。
- 备择假设（H_1）：零配件的次品率超过标称值 10%。记为$p > 0.10$。

(2) 统计检验公式

$$Z = \frac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}} \tag{47}$$

其中，p_0是标称次品率，即p_0=0.10，X 是抽样检测到的次品数量，n 为抽样样本量。之后根据不同的置信水平（95%、90%），通过计算确定最小样本量和次品数临界值。

5.4.2 蒙特卡罗模拟算法

蒙特卡罗算法是一种通过随机抽样进行数值计算的统计方法[4]，广泛用于估计复杂系统的行为和概率问题。在本文质量控制和生产决策问题中，蒙特卡罗算法特别适用于模拟随机事件（如次品率）的波动和估计其对整体系统的影响，更能真实地反映实际次品率。

(1) 参数设定

- 样本量 n：抽取的零件或产品的数量，这通常由假设检验模型确定。

- 实际次品率p_1：假设的真实次品率，用于模拟随机抽样。
- 模拟次数 N：为了确保结果的稳定性，通常进行多次模拟（如 10,000 次）。

(2) 计算次品率

通过对产品进行模拟抽样结果，计算每次模拟的次品率：

$$\text{次品率} = \frac{X}{n} \tag{48}$$

(3) 统计分析

对所有模拟次品率进行统计分析，计算以下关键指标：

- 平均次品率：反映在多次模拟中的整体次品率。
- 次品率超标的频率：统计模拟中次品率超过设定阈值（10%）的次数占总模拟次数的比例，用于估计次品率超标的风险。

5.4.3 整数规划模型建立

(1) 决策变量

我们假设每次的决策结果用x_i表示，其中$x_i \in \{0,1\}$，即x_i=0 时代表不决策，x_i=1 时代表决策。决策具体假设情况如下所示：

① 设零配件 1 进行检测的决策情况记为x_1。

② 设零配件 2 进行检测的决策情况记为x_2。

③ 设装配好的每一件成品是否进行检测的决策情况记为x_3。

④ 设检测出的不合格成品是否进行拆解的决策情况记为x_4。

(2) 目标函数

生产电子产品的总成本作为目标函数，由于成本计算过于复杂，我们将按照对零配件的决策流程分为四步，即$W_{总} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4$，其中各项分别为零配件检测、成品检测、拆解成本和调换损失等。

(3) 约束条件

① 成本上界约束

目标函数为企业生产的总成本。为了控制生产成本，企业可能设定一个预算上限，约束生产过程中所有步骤的总成本不得超过该预算。

$$W \leq B \tag{49}$$

其中 B 是企业的预算上限，C_{total} 是生产过程中所有的成本项之和。

② 最低生产数量约束

如果企业有最低的生产数量需求（即为了维持供应链，必须生产一定数量的成品），

可以引入该约束：

$$Q \geqslant Q_{min} \tag{50}$$

其中，Q 是成品的数量，Q_{min}是最低成品数量需求。

③ 检测容量约束

如果企业的检测能力有限，可能需要对检测数量加以限制。例如：

$$x_1 \times N_1 + x_2 \times N_2 \leqslant D_{max} \tag{51}$$

④ 非负性约束

文中所用的决策变量均为非负数。

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geqslant 0 \tag{52}$$

$$s.t. \begin{cases} W \leq B \\ Q \geq Q_{min} \\ x_1 \times N_1 + x_2 \times N_2 \leq D_{max} \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \tag{53}$$

5.4.4 模型的求解

我们利用 Python 编程实现了蒙特卡罗模拟算法，旨在估算生产过程各阶段的实际次品率，并对次品率的波动情况进行分析。模拟结果如图 7 所示，通过大量的随机抽样和计算，得到了次品率的分布情况。

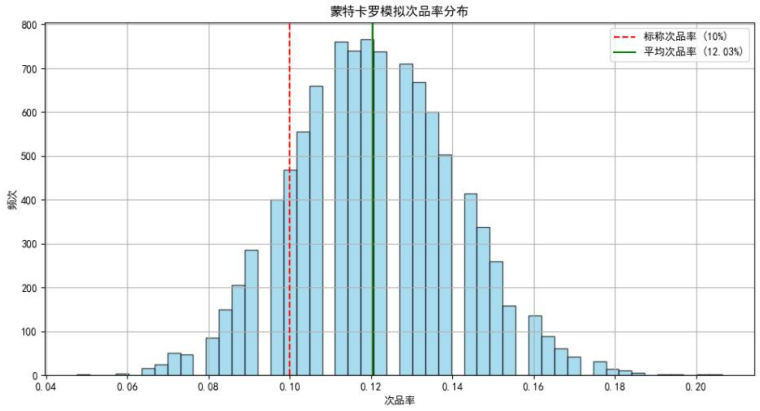


图 7　蒙特卡罗模拟次品率分布可视化

图 7 展示了次品率的频率分布，红色虚线标记了标称次品率（10%），而绿色实线标记了模拟得到的平均次品率（12.03%）。从图中可以看出，实际次品率并非固定值，而是在一定范围内波动。这一分布为生产过程的质量控制提供了重要信息，显示了次品率超出标称值的频率和幅度。故我们将得到的平均次品率作为输入参数调整问题二和问题三的优化模型。

通过该平均次品率（取 12%），解得问题二的结果为：

表 4 问题二的求解结果

	零件 1 是否检测	零件 2 是否检测	成品是否检测	不合格成品是否拆解	利润
情况 1	是	否	否	否	21500 元
情况 2	是	否	是	否	12000 元
情况 3	是	否	是	否	18000 元
情况 4	否	否	是	是	14500 元
情况 5	否	否	是	否	22000 元
情况 6	是	否	否	否	24500 元

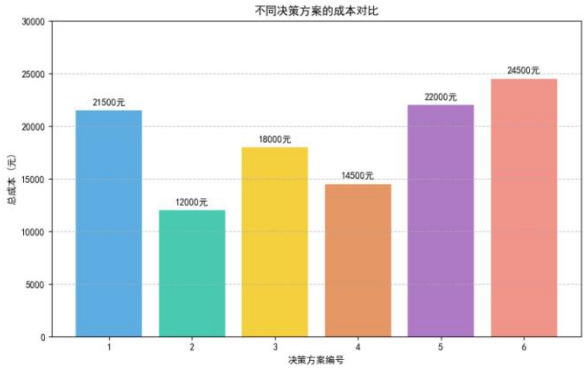


图 8　不同决策方案的成本对比可视化(12%)

由表 4 和图 8 我们可得在平均实际次品率为 12%情况下，过多的检测尤其是在成品阶段的检测会显著增加成本，导致利润降低。而合理地减少不必要的检测和拆解环节，可以显著提升企业的经济效益。决策组合 6 在最少的检测和处理环节下，实现了成本最小化与利润最大化的平衡。

同理，通过该平均次品率（取 12%），解得问题三的结果与之前的差异为：



图 9　问题三与问题四利润对比

问题四在问题三的基础上，次品率调整为 12%，并增加了对检测和拆解策略的细化与优化。最优方案实现了利润 156000 元，显著高于问题三。这表明在次品率更高的情况下，通过细化检测和拆解策略，虽然可能增加了一定的检测和拆解成本，但整体上有效减少了次品损失，提高了利润。

六、模型的评价、改进与推广

6.1 模型的评估

(1) **问题一：**问题一通过设计抽样检测方案，利用假设检验模型结合二项分布和正态近似的方法，有效地减少了检测次数并确定了最小样本量和临界次品数。在 95%置信度下，当抽取 252 个样本且次品数超过 33 个时，判定次品率超过标称值 10%，从而拒收零配件；在 90%置信度下，当抽取 188 个样本且次品数不超过 24 个时，则判定次品率不超过 10%，接收零配件。该方案在保证质量控制的同时，显著降低了检测成本和次数，为企业在零配件验收时提供了科学的决策依据。

(2) **问题二：**问题二通过建立整数规划模型，优化了生产过程中的检测和处理方案，以最小化总生产成本为目标，同时保证成品质量。模型综合考虑了零配件的购买成本、检测成本、装配成本、成品销售收入、拆解费用和调换损失等多个因素，通过对不同检测与处理策略的分析和比较，找出了最优决策方案。模型的优点在于能够系统地评估各阶段决策对整体成本的影响，有效地平衡了质量控制和成本管理，在不检测零配件和成品、不拆解不合格成品的情况下实现了最高利润 27500 元。缺点是模型对成本参数的依赖性较强，实际应用中如果这些参数波动较大，可能会影响决策的准确性。

(3) **问题三：**问题三在多工序、多零配件的复杂生产环境下，通过建立整数规划模型，对各环节的检测与处理策略进行了优化，旨在最大化整体利润。模型考虑了检测成本、装配成本、拆解费用及销售收入等多个因素，通过合理调整各阶段的检测与拆解策略，显著降低了不必要的成本，实现了经济效益的提升。总体而言，问题三的模型为复杂生产环境下的决策优化提供了科学依据，但需要进一步改进以增强其适应性和鲁棒性。

(4) **问题四：**问题四结合假设检验、蒙特卡罗模拟和整数规划模型，对生产各阶段的检测与处理策略进行了重新评估和优化。模型利用蒙特卡罗模拟真实反映了次品率的波动，为决策提供数据支持，增强了对实际生产环境的适应性。优点在于动态评估次品率变化，优化检测频次和处理策略，控制成本并降低风险。不足在于对模拟结果的依赖性较高，未充分考虑实际生产中的更多不确定性，可能影响实时应用。

6.2 模型的改进与推广

- **增强模型的适应性与鲁棒性：**可以通过增加模拟次数和引入不同的次品率场景来提高模拟结果的稳定性。引入动态参数调整机制，使模型更具适应性，引入生产过程中的实时质量数据，不断调整和优化检测策略，使模型能够快速响应实际生产环境的变化。

- **考虑市场和供应链的动态变化：**在模型中加入市场需求预测模块，使得生产和质量决策能够更好地适应市场需求的波动。考虑供应链中不同环节（如零件采购、物流）对生产质量和成本的影响，优化整体供应链管理和生产策略。

- **推广至其他行业和应用场景：**模型可以推广应用于其他工业生产中的质量控制，如汽车制造、医疗器械生产等，通过调整参数和约束条件，适应不同的生产环境和质量要求。

七、参考文献

[1]梁宇.探讨电子产品生产中的质量影响因素及管理策略[J].中国科技投资,2024,(14):4-6.
[2]李卿卿.面板区间值数据模型的估计和假设检验[D].河北大学,2024.DOI:10.27103/d.cnki.ghebu.2024.001582.
[3]李柯.基于0-1整数规划的H公司生产线平衡率优化研究[J].内燃机与配件,2018,(24):143-144.DOI:10.19475/j.cnki.issn1674-957x.2018.24.073.
[4]吴勇,王晓洋.基于蒙特卡罗模拟的汽车空调故障树分析[J].汽车实用技术,2024,49(12):101-106.DOI:10.16638/j.cnki.1671-7988.2024.012.021.